

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ №2

Тема. Використання функцій стандартного модуля math.

Мета. Отримати практичні навички по роботі із функціями стандартного модуля math.

Порядок виконання роботи

1. Створив python-файл:

- присвоїв назву python-файлу ind_w_2_(surname_specialty_group).py;
- здійснив тестовий запуск створеного python-файла.

2. Здійснив організацію введення вхідних даних:

- присвоїв об'єктам g, h, u, v значення, спираючись на таблицю 2.1;

3. У програмі створено набір допоміжних функцій для перевірки коректності введених даних та безпечного виконання математичних операцій (лістинг 2.1);

Лістинг 2.1 – перевірка математичних виразів, та введення змінних

```
def input_check(text):
    while True:
        try:
            value = float(input(text))
            return value
        except ValueError:
            print("Помилка: введіть число!\n")

def division_check(numerator, denominator, message):
    if abs(denominator) < 1e-10:
        raise ZeroDivisionError(message)
    return numerator / denominator

def sqrt_check(radicand):
    if radicand < 0:
        raise ValueError(f"Помилка обчислення кореня: від'ємний аргумент ({radicand})")
    return sqrt(radicand)

def power_check(base, exponent):
    if base == 0 and exponent < 0:
        raise ZeroDivisionError(
            "Помилка степеня: нуль не можна підносити до від'ємного степеня"
        )
    if base < 0 and not float(exponent).is_integer():
        raise ValueError("Помилка степеня: від'ємне число у дробовому степені")
    return base**exponent
```

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-2	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
def tan_check(angle):
    if abs(cos(angle)) < 1e-10:
        raise ValueError("Помилка: тангенс не визначений (косинус кута близький до нуля)")
    return tan(angle)
```

```
g = input_check("Вкажіть значення:\ng = ")
h = input_check("Вкажіть значення:\nh = ")
u = input_check("Вкажіть значення:\nu = ")
v = input_check("Вкажіть значення:\nv = ")
```

Таблиця 2.1 – Індивідуальні вхідні дані

Варіант	g	h	u	v
18	-7	-1	3	4

4. Організував виконання розрахунку за формулою (2.1):

$$Result_1 = \left(\frac{h}{\sqrt{7}} + \frac{\sqrt{5}}{g+h} \right)^{\frac{2g}{3h+5}} - \frac{\sqrt{\sqrt{3} + |g+h| + gh}}{g^2 - 4h + (g-h)^2} \quad (2.1);$$

– реалізував розрахунок результату (лістинг 2.2);

Лістинг 2.2 – Реалізація розрахунку результату Result_1

```
def calculate_result_1(g, h):
    base = h / sqrt(7) + division_check(sqrt(5), g + h, "Ділення на нуль: сума g + h дорівнює нулю")

    exponent = division_check(2 * g, 3 * h + 5, "Ділення на нуль: знаменник (3*h + 5) дорівнює нулю")

    minuend = power_check(base, exponent)

    denominator = g**2 - 4 * h + (g - h) ** 2

    numerator = sqrt_check(sqrt(3) + abs(g + h) + g * h)

    subtrahend = division_check(
        numerator, denominator, "Ділення на нуль: знаменник другого дробу в Result_1 дорівнює нулю"
    )

    return minuend - subtrahend
```

– виконав попереднє тестування програми (рисунок 2.1).

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-2	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS GITLENS
python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\ind_w_2_(Sharandak_F2-25-1).py"
Олександр Шарандак ПЗ-25-1

Вкажіть значення:
g = 7-
Помилка: введіть число!

Вкажіть значення:
g = -7
Вкажіть значення:
h = -1
Вкажіть значення:
u = 3
Вкажіть значення:
v = 4
Result_1 = -18.876149490219923

```

Рисунок 2.1 – Виведення результату Result_1

5. Організував виконання розрахунку за формулою (2.2):

$$Result_2 = \frac{\sin(9\pi + u) + \tan(5\pi + \sqrt{v})}{\sqrt{\sin(7\pi + v^2) + \cos(3\pi + u^2)}} \quad (2.2);$$

– реалізував розрахунок результату (лістинг 2.3);

Лістинг (2.3) Реалізація розрахунку результату Result_2

```

def calculate_result_2(u, v):
    numerator = sin(9 * pi + u) + tan_check(5 * pi + sqrt_check(v))

    radicand = abs(sin(7 * pi + v**2) + cos(3 * pi + u**2))

    denominator = sqrt_check(radicand)

    return division_check(
        numerator, denominator, "Ділення на нуль: знаменник другого виразу
(Result_2) дорівнює нулю"
    )

```

– виконав попереднє тестування програми (рисунок 2.2).

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS GITLENS
python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\ind_w_2_(Sharandak_F2-25-1).py"
Олександр Шарандак ПЗ-25-1

Вкажіть значення:
g = -7
Вкажіть значення:
h = -1
Вкажіть значення:
u = 3
Вкажіть значення:
v = 4
Result_2 = -2.1243393150584713

```

Рисунок 2.2 – Виведення результату Result_2

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-2	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

6. Організував виконання розрахунку за формулою (2.3):

$$Result_3 = \cos^2\left(\frac{\pi}{u^2} - \frac{\sqrt{3}}{2v}\right) - \sqrt{\frac{\cos^2(\sqrt{3}\pi - u^2 + v^2)}{2\sqrt{3} - 3v}} \quad (2.3);$$

– реалізував розрахунок результату (лістинг 2.4);

Лістинг (2.4) Реалізація розрахунку результату Result_3

```
def calculate_result_3(u, v):
    cos_minuend = division_check(
        pi, u**2, "Ділення на нуль: u^2 дорівнює нулю в аргументі косинуса"
    )

    cos_subtrahend = division_check(
        sqrt(3), 2 * v, "Ділення на нуль: 2*v дорівнює нулю в аргументі косинуса"
    )

    minuend = cos(cos_minuend - cos_subtrahend) ** 2

    numerator = cos(sqrt(3) * pi - u**2 + v**2) ** 2

    denominator = 2 * sqrt(3) - 3 * v

    subtrahend = sqrt_check(
        division_check(numerator, denominator, "Ділення на нуль: знаменник другого дробу в Result_3 дорівнює нулю")
    )

    return minuend - subtrahend
```

– виконав попереднє тестування програми (рисунок 2.3).

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS GITLENS
python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\ind_w_2_(Sharandak_F2-25-1).py"
Олександр Шарандак ІЗ-25-1

Вкажіть значення:
g = -7
Вкажіть значення:
h = -1
Вкажіть значення:
u = 3
Вкажіть значення:
v = 4
Помилка обчислення кореня: від'ємний аргумент (-0.1153320908928077)
```

Рисунок 2.3 – Виведення результату Result_3

7. Організував виконання розрахунку за формулою (2.4):

$$Result_4 = \frac{\cos(\sqrt{2\pi - g}) - g^h}{\sqrt{h^2g + 5gh}} - g^h \cdot t g^2 \left(\frac{\pi}{\sqrt{5}} + g^2 h^2 \right) \quad (2.4);$$

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-2	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

- реалізував розрахунок результату (лістинг 2.5);
- Лістинг (2.5) Реалізація розрахунку результату Result_4

```
def calculate_result_4(g, h):
    numerator = cos(sqrt(2) * pi - g) - power_check(g, h)

    denominator = sqrt_check(power_check(h, 2 * g) + 5 * g * h)

    minuend = division_check(
        numerator, denominator, "Ділення на нуль: знаменник першого дробу в
Result_4 дорівнює нулю"
    )

    return minuend - power_check(g, h) * tan_check(pi
/ sqrt(5) + g**2 * h**2) ** 2
```

- виконав попереднє тестування програми (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Виведення результату Result_4

- Організував виконання розрахунку за формулою (2.5):

$$Result_5 = \frac{\sin^2 \left(3\pi - \sqrt{\frac{gu}{2v}} \right)}{\cos^3 \left(5g - \frac{\pi}{2uv} \right)} + \frac{\cos^3 \left(\sqrt{\frac{g}{h}} - \frac{5\sqrt{\pi}}{3} \right)}{\sin^2 \left(\frac{3\pi}{\sqrt{5}} - \sqrt{\frac{u}{v}} \right)} \quad (2.5);$$

- реалізував розрахунок результату (лістинг 2.6);

Лістинг 2.6 Реалізація розрахунку результату Result_5

```
def calculate_result_5(g, h, u, v):
    augend_numerator = (
```

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-2	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        sin(
            3 * pi
            - sqrt(
                abs(
                    division_check(g * u, 2 * v, "Ділення на нуль: знаменник 2*v
у першому дробі Result_5")
                )
            )
        )
        ** 2
    )

    augend_denominator = (
        cos(
            5**g - division_check(pi, 2 * u * v, "Ділення на нуль: знаменник
2*u*v у другому дробі Result_5")
        )
        ** 3
    )

    augend = division_check(
        augend_numerator, augend_denominator, "Ділення на нуль: знаменник
третього дробу в Result_5 дорівнює нулю"
    )

    addend_numerator = (
        cos(
            sqrt_check(
                division_check(g, h, "Ділення на нуль: h дорівнює нулю в
четвертому дробі Result_5")
                - sqrt(5) * pi / 3
            )
        )
        ** 3
    )

    addend_denominator = sin(
        3 * pi / sqrt(5)
        - sqrt_check(division_check(u, v, "Ділення на нуль: v дорівнює нулю в
п'ятому дробі Result_5"))
    )

    addend = division_check(
        addend_numerator, addend_denominator, "Ділення на нуль: знаменник
шостого дробу в Result_5 дорівнює нулю"
    )

    return augend + addend

```

– виконав попереднє тестування програми (рисунок 2.5).

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ІЗ-2	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS GITLENS
python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\ind_w_2_(Sharandak_F2-25-1).py"
Олександр Шарандак ПЗ-25-1

Вкажіть значення:
g = -7
Вкажіть значення:
h = -1
Вкажіть значення:
u = 3
Вкажіть значення:
v = 4
Result_5 = 1.8512364830883752

```

Рисунок 2.5 – Виведення результату Result_5

9. Реалізував виведення результатів через try/except (лістинг 2.7)

Лістинг 2.7 Реалізація виведення результатів Result_1-5

```

try:
    result_1 = calculate_result_1(g, h)
    print(f"Result_1 = {result_1}")
    result_2 = calculate_result_2(u, v)
    print(f"Result_2 = {result_2}")
    result_3 = calculate_result_3(u, v)
    print(f"Result_3 = {result_3}")
    result_4 = calculate_result_4(g, h)
    print(f"Result_4 = {result_4}")
    result_5 = calculate_result_5(g, h, u, v)
    print(f"Result_5 = {result_5}")

except ZeroDivisionError as error:
    print(error)

except ValueError as error:
    print(error)

except OverflowError:
    print("Помилка переповнення числа!")

except Exception as error:
    print(f"Невідома помилка: {error}")

```

Код програми

```

from math import sqrt, sin, cos, tan, pi

name = "Олександр"
surname = "Шарандак"
group = "ПЗ-25-1"

author = f"{name} {surname} \t {group} \n"
print(author)

def input_check(text):
    while True:
        try:
            value = float(input(text))

```

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-2	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        return value
    except ValueError:
        print("Помилка: введіть число!\n")

def division_check(numerator, denominator, message):
    if abs(denominator) < 1e-10:
        raise ZeroDivisionError(message)
    return numerator / denominator

def sqrt_check(radicand):
    if radicand < 0:
        raise ValueError(f"Помилка обчислення кореня: від'ємний аргумент ({radicand})")
    return sqrt(radicand)

def power_check(base, exponent):
    if base == 0 and exponent < 0:
        raise ZeroDivisionError(
            "Помилка степеня: нуль не можна підносити до від'ємного степеня"
        )
    if base < 0 and not float(exponent).is_integer():
        raise ValueError("Помилка степеня: від'ємне число у дробовому степені")
    return base**exponent

def tan_check(angle):
    if abs(cos(angle)) < 1e-10:
        raise ValueError("Помилка: тангенс не визначений (косинус кута близький до нуля)")
    return tan(angle)

g = input_check("Вкажіть значення:\ng = ")
h = input_check("Вкажіть значення:\nh = ")
u = input_check("Вкажіть значення:\nu = ")
v = input_check("Вкажіть значення:\nv = ")

def calculate_result_1(g, h):
    base = h / sqrt(7) + division_check(sqrt(5), g + h, "Ділення на нуль: сума g + h дорівнює нулю")

    exponent = division_check(2 * g, 3 * h + 5, "Ділення на нуль: знаменник (3*h + 5) дорівнює нулю")

    minuend = power_check(base, exponent)

    denominator = g**2 - 4 * h + (g - h) ** 2

    numerator = sqrt_check(sqrt(3) + abs(g + h) + g * h)

    subtrahend = division_check(
        numerator, denominator, "Ділення на нуль: знаменник другого дробу в Result_1 дорівнює нулю"
    )

    return minuend - subtrahend

def calculate_result_2(u, v):

```

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-2	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		


```

numerator = sin(9 * pi + u) + tan_check(5 * pi + sqrt_check(v))

radicand = abs(sin(7 * pi + v**2) + cos(3 * pi + u**2))

denominator = sqrt_check(radicand)

return division_check(
    numerator, denominator, "Ділення на нуль: знаменник другого виразу
(Result_2) дорівнює нулю"
)

def calculate_result_3(u, v):
    cos_minuend = division_check(
        pi, u**2, "Ділення на нуль: u^2 дорівнює нулю в аргументі косинуса"
    )

    cos_subtrahend = division_check(
        sqrt(3), 2 * v, "Ділення на нуль: 2*v дорівнює нулю в аргументі
косинуса"
    )

    minuend = cos(cos_minuend - cos_subtrahend) ** 2

    numerator = cos(sqrt(3) * pi - u**2 + v**2) ** 2

    denominator = 2 * sqrt(3) - 3 * v

    subtrahend = sqrt_check(
        division_check(numerator, denominator, "Ділення на нуль: знаменник
другого дробу в Result_3 дорівнює нулю")
    )

    return minuend - subtrahend

def calculate_result_4(g, h):
    numerator = cos(sqrt(2) * pi - g) - power_check(g, h)

    denominator = sqrt_check(power_check(h, 2 * g) + 5 * g * h)

    minuend = division_check(
        numerator, denominator, "Ділення на нуль: знаменник першого дробу в
Result_4 дорівнює нулю"
    )

    return minuend - power_check(g, h) * tan_check(pi / sqrt(5) + g**2 * h**2)
** 2

def calculate_result_5(g, h, u, v):
    augend_numerator = (
        sin(
            3 * pi
            - sqrt(
                abs(
                    division_check(g * u, 2 * v, "Ділення на нуль: знаменник 2*v
у першому дробі Result_5")
                )
            )
        )
        ** 2
    )

```

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-2	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

augend_denominator = (
    cos(
        5*g - division_check(pi, 2 * u * v, "Ділення на нуль: знаменник
2*u*v у другому дробі Result_5")
    )
    ** 3
)

augend = division_check(
    augend_numerator, augend_denominator, "Ділення на нуль: знаменник
третього дробу в Result_5 дорівнює нулю"
)

addend_numerator = (
    cos(
        sqrt_check(
            division_check(g, h, "Ділення на нуль: h дорівнює нулю в
четвертому дробі Result_5")
            - sqrt(5) * pi / 3
        )
    )
    ** 3
)

addend_denominator = sin(
    3 * pi / sqrt(5)
    - sqrt_check(division_check(u, v, "Ділення на нуль: v дорівнює нулю в
п'ятому дробі Result_5"))
)

addend = division_check(
    addend_numerator, addend_denominator, "Ділення на нуль: знаменник
шостого дробу в Result_5 дорівнює нулю"
)

return augend + addend

try:
    result_1 = calculate_result_1(g, h)
    print(f"Result_1 = {result_1}")
    result_2 = calculate_result_2(u, v)
    print(f"Result_2 = {result_2}")
    result_3 = calculate_result_3(u, v)
    print(f"Result_3 = {result_3}")
    result_4 = calculate_result_4(g, h)
    print(f"Result_4 = {result_4}")
    result_5 = calculate_result_5(g, h, u, v)
    print(f"Result_5 = {result_5}")

except ZeroDivisionError as error:
    print(error)

except ValueError as error:
    print(error)

except OverflowError:
    print("Помилка переповнення числа!")

except Exception as error:
    print(f"Невідома помилка: {error}")

```

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ІЗ-2	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Висновок. Отримав практичні навички по роботі із функціями стандартного модуля math.

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ІЗ-2	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		